

2024-2025 学年上海市虹口区八年级(下)期末化学试卷

一、水资源(共 23 分)

1. 水是生命之源，人类的^的生产生活离不开洁净的水资源。某化学兴趣小组以“水”为主题开展跨学科实践活动。

任务一：调查参观，参观自来水厂，了解到自来水的生产过程如图 1。

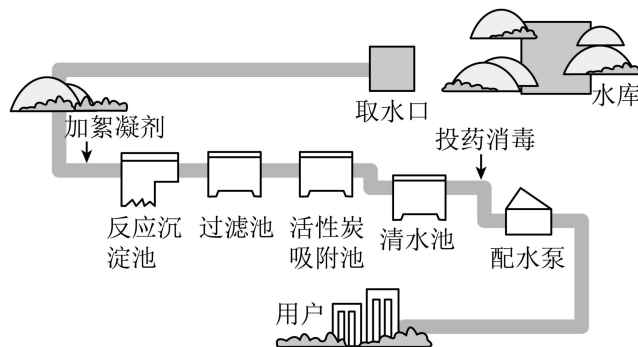


图1

- (1) 观察来自取水口的天然水，发现其较浑浊，是因为其含有较多的_____。
- (2) 根据图 1 信息，沉淀池中加入的絮凝剂通常是_____；在_____池能除去水中的色素和异味，“投药消毒”过程中发生_____ (填“物理”或“化学”)变化。

任务二：制作简易净水器(已知材料间的空隙被堵住会影响过滤速度)

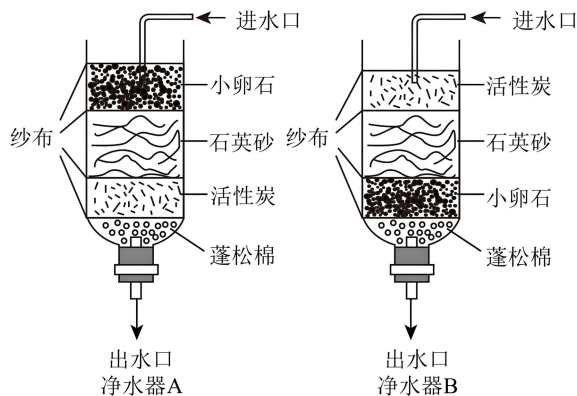
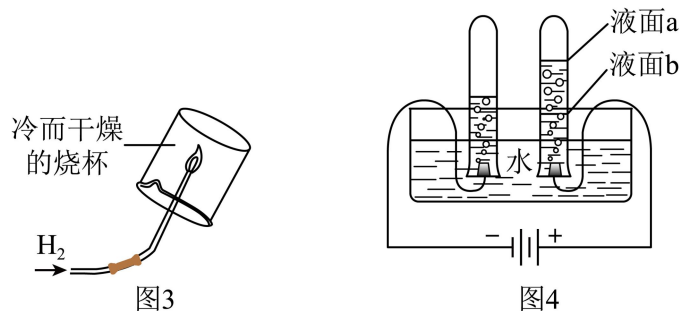


图2

- (3) 其中小卵石、石英砂可除去水中的泥沙等难溶杂质，与实验室中_____操作作用相同，出水口得到的液体属于_____ (选填“纯净物”或“混合物”)。
- (4) 净水器 B 的净水速度比净水器 A _____ (选填“快”或“慢”)，原因是_____。

任务三：认识水的组成

用水的化合与分解实验可以证明水的组成。



(5) 如图 3 所示, 氢气燃烧可以观察到的现象是_____。

(6) 如图 4 所示, 电解水的化学方程式为_____, 该反应的类型为_____(选填“化合反应”或“分解反应”)。实验一段时间后, 左侧试管中液面高度如图所示, 则右侧试管中的液面应是_____(选填“a”或“b”)。此实验中, 证明水是由氢、氧两种元素组成的证据是_____。

任务四: 了解海水资源

海水资源是指海水及海水中存在的可以被人类利用的物质。海水利用包括海水淡化、海水直接利用和海水化学资源的提取。

(7) 以下水循环的环节中, 能够补充海水中的水的是_____。(不定项)

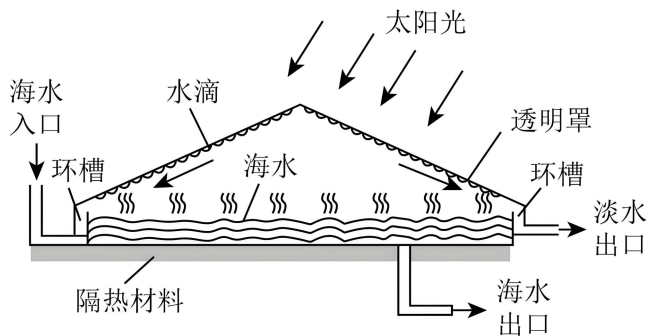
- A. 蒸发 B. 水汽输送 C. 降水 D. 径流

(8) 海水中含有 NaCl, 它是由钠离子和氯离子构成的, 其负离子的符号为_____。

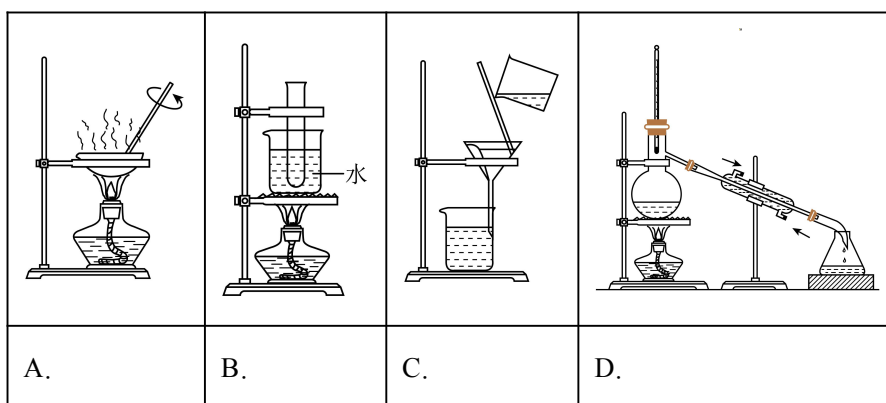


(9) 海水中还有较多镁元素, 属于_____(选填“金属元素”或“非金属元素”)。镁元素的原子序数为_____, 相对原子质量为_____。结合原子结构示意图, Mg 原子易_____(选填“得到”或“失去”)最外层电子, 形成带_____(选填“正”或“负”)电荷的离子。镁元素的主要化合价为_____。

(10) 一种利用太阳能获取淡水的装置如图所示:



要在实验室运用该方法原理进行海水液化、应采用的装置是_____。

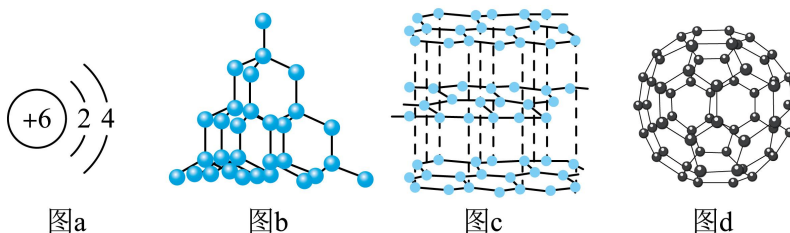


二、元素的魔法“单质的奇妙多样性”

2. 在元素周期表中，某些元素展现出令人惊叹的特性：同一种元素，仅仅因为微观结构的不同，就能形成结构和性质迥异的多种单质。例如，碳元素组成的不同单质。

(1) 石墨烯强度大、导电导热性能强属于它的____(填“物理”或“化学”)性质。

(2) 碳在地壳中的含量不高，但碳在工农业生产及日常生活中有广泛的用途。



①图 a 为碳原子的结构示意图，能得到的信息正确的是_____。

A. 核电荷数为 6 B. 最外层有 2 个电子 C. 可获知中子数目 D. 质子数为 4

②图 b、c、d 分别是三种碳单质的结构模型图，图 b 物质是天然存在的最硬的物质，可用于_____。

③图 c 物质可作电极，体现了它的_____性质。

A. 导热性 B. 润滑性 C. 导电性 D. 质地软

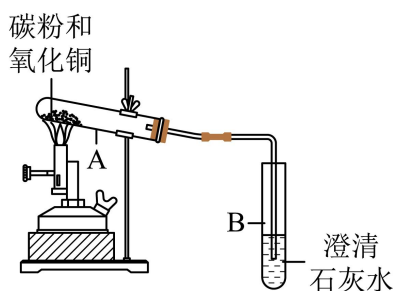
④下列物质属于纯净物的是_____。

A. 木炭 B. 活性炭 C. 炭黑 D. 石墨

⑤同种元素组成的不同单质间可以相互转化，如石墨在一定条件下能转化为金刚石，这一转化过程中属于_____(填“化学变化”或“物理变化”)。

⑥常见的碳单质物理性质差别很大的原因是_____。

(3) 如图是碳粉还原氧化铜的实验装置图。



①在高温条件下，碳粉还原氧化铜反应的实验现象是____。反应结束后，先将导管移出液体，再熄灭酒精喷灯并迅速用弹簧夹夹紧橡胶管，待____后取出固体，这样操作的目的是____。反应后碳元素的化合价____(填“升高”、“降低”或“不变”)。

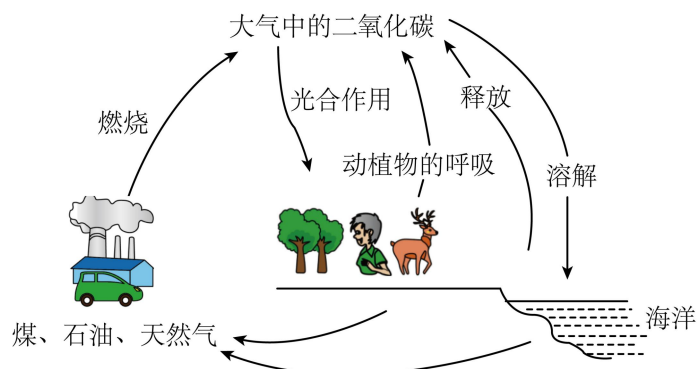
②用上图装置进行碳粉还原氧化铜的实验时，下列说法正确的是____(不定项)。

- A. 当 A 中黑色粉末变红时，证明碳粉与氧化铜发生了反应
- B. 当 B 中开始出现气泡时，证明碳粉与氧化铜开始反应
- C. 反应结束后，试管 A 中仍有黑色固体，说明碳粉一定有剩余
- D. 反应后固体减轻的质量大于氧化铜中氧元素的质量

③通过化学方程式中各物质的质量关系，我们可以进行化学反应中的相关定量计算。例如，制备一定量的产品最少需要多少原料？等等。在实际生产中，人们通过计算调控不同物质的质量，从而达到节约成本、减少污染及保护环境等目的。现有 80g 氧化铜，想要完全被还原，至少需要碳粉多少克？(根据化学方程式计算)_____。

三、低碳行动

3. 碳循环对于维持人类生活和生态平衡具有重要意义。含碳元素的物质与我们的生活息息相关。但近年来大气中二氧化碳含量持续上升，也带来一系列环境问题。降低大气中二氧化碳含量的措施，一是控制二氧化碳的产生，二是转化大气中的二氧化碳。



(1) 控制二氧化碳的产生

自然界中的一些变化会产生二氧化碳，如含碳燃料的燃烧。含碳燃料燃烧后生成二氧化碳，请写出该反应的化学方程式_____。近年来，含碳燃料的消耗不断激增，使大气中二氧化碳含量持续上升，带来的环境问

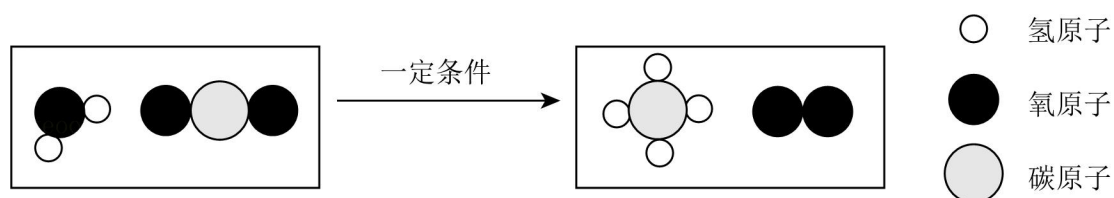
题是_____。因此，我们不仅要合理使用含碳燃料，还要有规划地开发和使用新能源。

(2) 了解二氧化碳在自然界中吸收消耗的途径

自然界中的一些变化会吸收二氧化碳，例如，绿色植物通过_____吸收大气中的二氧化碳；江河湖海的水体也会吸收二氧化碳，那是因为二氧化碳不仅溶于水，也会与水反应，请写出该反应的化学方程式_____。

(3) 探究二氧化碳的人工吸收途径

科学家用“人工树叶”模拟光合作用，吸收 CO_2 并获得 O_2 ，实现“碳中和”。其反应的微观示意图如下：



①由图可知，化学反应前后不发生改变的微观粒子是_____ (用化学符号表示)。

②写出该反应的化学方程式_____，反应物的分子个数比为_____。

③上述四种物质中，属于氧化物的是_____。(填化学式)

④请从微观角度解释该反应前后物质的质量总和不变的原因_____。